INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION DE TUNIS
Since 1969

Rapport de Projet

Automatisation d'un Processus d'Approbation de Prêt

avec Camunda 7.18

Conception, automatisation, exécution et monitoring d'un workflow bancaire basé sur BPMN et DMN.

Réalisé par :

Amyra Midani et Eya Ibn Abdelhedi

Encadré par :

Lamia Al abed

Année universitaire : 2025–2026

14 mai 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

1.1 Problématique . . . 3

1.2 Méthodologie adoptée . . . 3

2 Contexte et Besoins du Projet **5**

2.1 Besoins fonctionnels . . . 5

2.2 Besoins non fonctionnels . . . 5

2.3 Choix de Camunda . . . 6

3 Modélisation du Processus (BPMN) **7**

3.1 Lecture globale du processus . . . 7

3.2 Passerelle XOR : décision exclusive . . . 7

3.3 Passerelle AND : parallélisation . . . 8

4 Logique Décisionnelle (DMN) **9**

4.1 Rôle de la table DMN . . . 9

4.2 Interprétation métier des risques . . . 10

5 Mise en Œuvre Technique **11**

5.1 Architecture de la solution . . . 11

5.2 Déploiement et exécution . . . 11

5.3 Intérêt technique de l'approche . . . 12

6 Tests et Scénarios d'Exécution **13**

6.1 Scénario 1 : approbation automatique . . . 13

6.2 Scénario 2 : revue manuelle . . . 13

6.3 Scénario 3 : rejet automatique . . . 14

7 Suivi et Monitoring (Cockpit) **15**

7.1 Suivi des variables . . . 15

7.2 Gestion des incidents 15

8 Conclusion **16**

Chapitre 1

Introduction

Le **Business Process Management** (BPM) permet de structurer, automatiser et suivre les processus métier. Dans le domaine bancaire, il aide à traiter les demandes de prêt plus rapidement tout en gardant un contrôle clair sur les décisions sensibles.

Ce projet présente un processus d'approbation de prêt réalisé avec **Camunda Platform 7.18**. La solution combine un modèle BPMN exécutable, une table de décision DMN et les outils de suivi de Camunda.

Objectif général du projet

Mettre en place un workflow bancaire capable de recevoir une demande de prêt, d'évaluer automatiquement son niveau de risque, d'orienter le dossier vers le traitement adapté et de permettre un suivi précis de l'exécution grâce aux outils de monitoring de Camunda.

1.1 Problématique

La question principale est la suivante : comment automatiser l'approbation d'un prêt sans perdre le contrôle métier sur les décisions importantes ?

Le projet répond à cette question avec une logique simple : les demandes à faible risque sont approuvées automatiquement, les cas moyens passent en revue manuelle, et les dossiers à risque élevé sont rejetés automatiquement.

1.2 Méthodologie adoptée

La démarche suit trois étapes : analyser le processus métier, le modéliser en BPMN, puis externaliser les règles de décision dans une table DMN. Cette séparation rend la solution plus claire et plus facile à modifier.

Apports attendus

- Réduction du temps de traitement des demandes simples.
- Meilleure cohérence dans l'application des règles métier.
- Traçabilité complète des décisions et des chemins empruntés.
- Possibilité d'intervention humaine dans les situations ambiguës.
- Architecture plus maintenable grâce à la séparation BPMN / DMN.

Chapitre 2

Contexte et Besoins du Projet

Le projet s'inscrit dans la digitalisation des services bancaires. Les clients attendent des réponses rapides, tandis que la banque doit continuer à maîtriser les risques.

Le processus étudié concerne une demande de prêt basée sur deux informations principales : le salaire du client et le montant demandé. Plus le montant est élevé par rapport au salaire, plus le risque augmente.

2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions que le système doit assurer pendant le traitement d'une demande.

Fonctionnalités attendues

- Enregistrer les informations nécessaires au traitement d'une demande de prêt.
- Déclencher automatiquement une évaluation du risque à partir des données saisies.
- Orienter chaque dossier vers un chemin de traitement cohérent avec son niveau de risque.
- Générer une tâche humaine lorsque la décision ne doit pas être entièrement automatisée.
- Finaliser le processus par une approbation, une revue manuelle ou un rejet.
- Offrir une visibilité sur l'état d'avancement de chaque instance.

2.2 Besoins non fonctionnels

Le processus doit rester lisible, maintenable, fiable et traçable. Ces critères sont importants pour comprendre les exécutions et faciliter les évolutions futures.

Exigence	Importance pour le projet
Lisibilité	Facilite la compréhension du processus par les utilisateurs métier.
Maintenabilité	Permet de modifier les règles sans reconstruire tout le workflow.
Traçabilité	Rend possible le suivi des décisions et des instances exécutées.
Fiabilité	Garantit que chaque dossier suit le chemin prévu par les règles.
Évolutivité	Prépare l'ajout futur de nouveaux critères ou scénarios métier.

TABLE 2.1 – Besoins non fonctionnels du processus automatisé

2.3 Choix de Camunda

Camunda est choisi car il permet d'exécuter des modèles BPMN et de gérer des décisions DMN. Ses outils Cockpit et Tasklist facilitent aussi le suivi des instances et le traitement des tâches humaines.

Chapitre 3

Modélisation du Processus (BPMN)

La modélisation BPMN représente les étapes du processus et définit la logique exécutée par Camunda. Elle montre les tâches, les événements et les passerelles de décision.

3.1 Lecture globale du processus

Le processus commence par la réception de la demande. Les données sont ensuite envoyées à la table DMN pour évaluer le risque, puis la passerelle XOR choisit le chemin adapté.

Selon le résultat, le dossier est approuvé automatiquement, envoyé en revue manuelle ou rejeté.

3.2 Passerelle XOR : décision exclusive

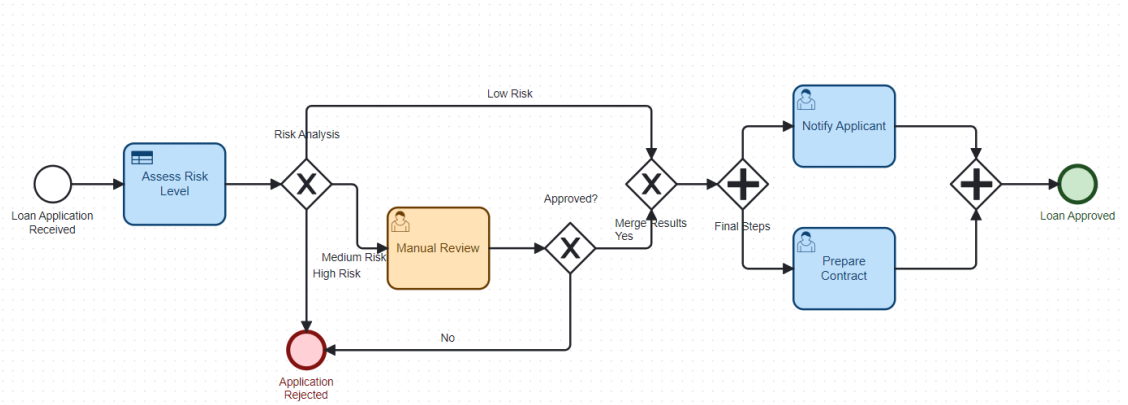


FIGURE 3.1 – Illustration de la passerelle XOR dans le processus BPMN

La passerelle XOR permet de choisir un seul chemin parmi plusieurs. Dans ce projet, ce choix dépend du niveau de risque retourné par la table DMN.

Cette passerelle évite les incohérences : un dossier ne peut pas être traité dans plusieurs branches en même temps.

3.3 Passerelle AND : parallélisation

La passerelle AND permet de lancer plusieurs actions en parallèle. Après une approbation, elle peut par exemple permettre de notifier le client et de préparer le contrat en même temps.

Intérêt de la modélisation BPMN

Le BPMN permet de rendre visible la logique métier, mais aussi de l'exécuter. Le diagramme devient un artefact opérationnel : il sert à la fois de documentation, de support de discussion et de base d'exécution dans Camunda.

Chapitre 4

Logique Décisionnelle (DMN)

La table DMN contient les règles qui déterminent le niveau de risque d'une demande de prêt. Elle sépare la décision métier du déroulement BPMN.

Dans ce projet, la décision dépend du salaire et du montant demandé. Le résultat peut être faible, moyen ou élevé.

Critère	Exemple de condition	Décision produite
Montant faible	Montant demandé inférieur au salaire	Risque faible
Montant intermédiaire	Montant demandé proche ou supérieur au salaire	Risque moyen
Montant élevé	Montant demandé largement supérieur au salaire	Risque élevé

TABLE 4.1 – Principe simplifié de la table de décision DMN

4.1 Rôle de la table DMN

Risk Assessment | **Hit Policy:** First

	When Salary long	And Loan Amount long	Then Risk Level string	Annotations
1		> salary * 3	"high"	High risk if loan is more than 3 x salary
2		> salary	"medium"	Medium risk if loan is between 1x and 3x salary
3		<= salary	"low"	Low risk if loan is less than or equal to salary

FIGURE 4.1 – Table DMN utilisée pour l'évaluation du risque

La table DMN centralise les règles de décision. Elle peut être modifiée sans changer toute la structure du processus BPMN.

4.2 Interprétation métier des risques

Un risque faible correspond à une demande simple. Un risque moyen nécessite une vérification humaine. Un risque élevé conduit à un rejet automatique.

Valeur ajoutée du DMN

Le DMN rend les règles plus lisibles, plus faciles à tester et plus simples à faire évoluer. Il améliore aussi la séparation entre la logique métier et le processus d'exécution.

Chapitre 5

Mise en Œuvre Technique

La mise en œuvre repose sur le moteur Camunda et ses outils. Le BPMN orchestre le processus, le DMN calcule le risque, et les interfaces Camunda assurent le suivi.

5.1 Architecture de la solution

L'architecture reste simple : les fichiers BPMN et DMN sont déployés dans Camunda, puis les instances sont lancées avec les données de demande de prêt.

Composant	Rôle dans la solution
Fichier BPMN	Décrit les étapes, les événements, les tâches et les passerelles.
Fichier DMN	Regroupe les règles d'évaluation du risque.
Moteur Camunda	Exécute les instances de processus et applique la logique définie.
Tasklist	Permet aux agents de traiter les tâches de revue manuelle.
Cockpit	Permet de suivre les instances, les variables et les incidents.
API REST	Facilite le déploiement et le lancement des processus.

TABLE 5.1 – Architecture fonctionnelle et technique de la solution

5.2 Déploiement et exécution

Le déploiement est réalisé via l'API REST de Camunda :

`http://localhost:8080/engine-rest`

Après le déploiement, des instances peuvent être lancées avec différentes valeurs de salaire et de montant demandé. Ces valeurs sont visibles dans Cockpit.

5.3 Intérêt technique de l'approche

La séparation BPMN / DMN rend le projet plus clair et plus facile à faire évoluer. De nouveaux critères peuvent être ajoutés sans modifier toute l'orchestration.

Chapitre 6

Tests et Scénarios d'Exécution

Les tests vérifient que chaque niveau de risque suit le bon chemin dans le processus. Trois scénarios couvrent les cas principaux.

Scénario	Client	Risque attendu	Résultat attendu
1	Alice	Faible	Approbation automatique, notification et préparation du contrat.
2	Bob	Moyen	Création d'une tâche de revue manuelle dans Tasklist.
3	Charlie	Élevé	Rejet automatique et fin du processus.

TABLE 6.1 – Scénarios de validation du processus

6.1 Scénario 1 : approbation automatique

Alice demande un montant inférieur à son salaire. La demande est classée à risque faible et suit le chemin d'approbation automatique.

Ce scénario vérifie aussi les actions lancées après l'approbation, comme la notification et la préparation du contrat.

6.2 Scénario 2 : revue manuelle

Bob demande un montant plus important. Le risque est moyen, donc le processus crée une tâche humaine pour un agent bancaire.

Ce scénario montre que l'automatisation garde une intervention humaine lorsque la décision nécessite plus d'analyse.

6.3 Scénario 3 : rejet automatique

Charlie demande un montant très supérieur à son salaire. La demande est classée à risque élevé et le processus se termine par un rejet automatique.

Analyse des tests

Les trois scénarios couvrent les principales branches du modèle. Ils confirment que la décision DMN est correctement exploitée par le BPMN et que chaque niveau de risque produit un résultat cohérent.

Chapitre 7

Suivi et Monitoring (Cockpit)

Cockpit permet de suivre les instances du processus, les étapes traversées et les éventuels incidents. Il rend l'exécution plus transparente.

Dans ce projet, il sert surtout à vérifier les variables et le chemin suivi par chaque demande de prêt.

7.1 Suivi des variables

Les variables importantes sont le salaire, le montant demandé et le niveau de risque. Elles permettent de vérifier que la décision DMN correspond aux données saisies.

7.2 Gestion des incidents

Cockpit aide à repérer les erreurs techniques, comme une variable manquante, une expression incorrecte ou un problème de déploiement.

Indicateurs observables

- État des instances de processus : en cours, terminées ou en incident.
- Activités traversées par chaque demande de prêt.
- Valeurs des variables utilisées par la décision DMN.
- Tâches humaines encore en attente dans le processus.
- Points de blocage éventuels dans l'exécution.

Chapitre 8

Conclusion

Ce projet montre comment Camunda 7.18 peut transformer un processus d'approbation de prêt en workflow automatisé, clair et contrôlable.

La solution automatise les cas simples, garde une revue humaine pour les cas moyens et rejette automatiquement les dossiers à risque élevé.

La séparation entre BPMN et DMN améliore la lisibilité et la maintenabilité. Elle facilite aussi l'ajout futur de nouveaux critères de décision.

Bilan final

Le projet aboutit à une solution claire et professionnelle : un processus modélisé, des règles décisionnelles explicites, des scénarios de test cohérents et un suivi opérationnel via Cockpit. Il démontre concrètement la valeur du BPM pour améliorer la performance, la qualité et la traçabilité d'un processus métier.